

DOCUMENTO TÉCNICO Denco - Versión Completa con Declaración de Propósito

Especificación Técnica de Referencia

Sistema de Detección de Compuestos Orgánicos Volátiles en Aliento para Detección Temprana del Efecto Warburg

Diseñado para identificar alteraciones metabólicas asociadas a procesos neoplásicos antes de la formación de tumor clínicamente detectable

Abril 2026

PRÓLOGO: EL PROPÓSITO DE Denco

Denco no es un medidor de VOC genérico. Es un sistema diseñado con un objetivo claro y transformador:

Detectar el Efecto Warburg —la firma metabólica de la transformación celular— en el aliento exhalado, en etapas previas a la formación de un tumor clínicamente detectable.

El problema que Denco busca resolver

Cada año, 1.9 millones de personas son diagnosticadas con cáncer de pulmón en el mundo. De ellas, más del 70% son detectadas en etapas avanzadas (III o IV), cuando las opciones terapéuticas son limitadas y la supervivencia a 5 años es inferior al 20%.

Cuando el cáncer se detecta en etapa I, la supervivencia a 5 años supera el 80%.

La diferencia entre 20% y 80% es la detección temprana.

Las personas que Denco puede alcanzar

Grupo	Personas por año	Impacto potencial
Uruguay	1.200 nuevos casos de cáncer de pulmón	800-900 podrían detectarse antes si existiera tamizaje accesible
América Latina	150.000 nuevos casos	100.000 podrían beneficiarse de detección temprana
Mundo	1.900.000 nuevos casos	1.300.000 personas por año

Pero Denco no es solo para cáncer de pulmón. El Efecto Warburg es común a múltiples tipos de cáncer:

Tipo de cáncer	Casos anuales (mundo)	Detectabilidad por VOC
Pulmón	1.9 M	Alta (estudios >80% sensibilidad)
Mama	2.3 M	Media-alta
Colon	1.9 M	Media
Próstata	1.4 M	Media
Estómago	1.1 M	Media
Hígado	900k	Media-alta

El nicho humano

Denco está diseñado para personas que:

No tienen síntomas — el cambio metabólico ocurre antes

Tienen factores de riesgo — tabaquismo, antecedentes familiares, exposición laboral

No acceden a métodos tradicionales — por costo, por invasividad, por distancia geográfica

Necesitan monitoreo — pacientes con antecedentes oncológicos, en seguimiento post-tratamiento

Una red Denco distribuida —en policlínicas, centros de salud, farmacias, incluso domicilios— podría realizar millones de tamizajes por año, a una fracción del costo de una tomografía.

ÍNDICE

- 1-Objetivo del Documento
- 2-Fundamento Molecular: El Efecto Warburg
- 3-Medición de Flujo - Venturi
- 4-Medición de Compuestos Orgánicos Volátiles
- 5-Convenciones de Muestreo Respiratorio
- 6-Cálculo de Emisiones
- 7-Clasificación y Riesgo IA
- 8-Validación de Calidad de Muestra
- 9-El Nicho Humano: A Quién Puede Salvar Denco
- 10-SEGUIMIENTO LONGITUDINAL Y GEOINTELIGENCIA EN SALUD

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Este documento establece la base técnica, metodológica y conceptual del Sistema Denco, un dispositivo no invasivo para la detección y cuantificación de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en aire exhalado, con un propósito específico:

Identificar la firma metabólica del Efecto Warburg en etapas previas a la formación de tumor detectable.

El presente documento sirve como:

Referencia técnica para el desarrollo y mantenimiento del sistema

Documento de justificación para publicaciones y presentaciones

Base metodológica para futuros procesos de certificación

Declaración de propósito para colaboradores clínicos e inversores

Las metodologías aquí descritas se basan en principios ampliamente aceptados en la literatura científica y en prácticas de ingeniería establecidas.

2. FUNDAMENTO MOLECULAR: EL EFECTO WARBURG

2.1 ¿Qué es el Efecto Warburg?

En 1924, el fisiólogo alemán Otto Warburg describió un fenómeno fundamental: las células cancerosas alteran su metabolismo energético incluso en presencia de oxígeno.

Característica	Célula Normal	Célula con Efecto Warburg
Vía metabólica principal	Fosforilación oxidativa (mitocondria)	Glucólisis aeróbica (citoplasma)
Producción de ATP	36 ATP por glucosa	2 ATP por glucosa
Consumo de glucosa	Bajo	Alto (hasta 200× más)
Productos finales	CO ₂ + H ₂ O	Lactato + VOC
Producción de VOC	Baja (<50 ppb)	Alta (>150 ppb)

2.2 ¿Por qué ocurre?

El Efecto Warburg no es un "error" metabólico. Es una adaptación que permite a las células en proliferación:

Obtener precursores biosintéticos (aminoácidos, nucleótidos, lípidos)

Mantener un ambiente *redox* favorable

Evadir la apoptosis (muerte celular programada)

Proliferar en condiciones de hipoxia

2.3 ¿Qué VOC produce el Efecto Warburg?

Compuesto	Vía metabólica	Significado
Alcanos (etano, pentano, hexano)	Peroxidación lipídica	Estrés oxidativo, daño de membranas
Isopreno	Síntesis de colesterol	Recambio celular acelerado
Acetona	Cetogénesis	Metabolismo alterado
Derivados de benceno	Estrés oxidativo	Daño al ADN
Alcoholes (etanol, metanol)	Fermentación bacteriana	Microbiota alterada

2.4 ¿Por qué detectarlo en aliento?

Los VOC producidos por células con metabolismo Warburg:

Son volátiles (pasan fácilmente a fase gaseosa)

Atraviesan la membrana alveolar

Son exhalados en concentraciones detectables

Aparecen antes de que el tumor sea visible

Un tumor de 1 mm³ (milímetro cúbico) ya produce un cambio detectable en el perfil de VOC del aliento.

2.5 Evidencia científica

Estudio	Hallazgo	Sensibilidad
Peng et al. 2010	Detección de cáncer pulmón, mama, colon, próstata con nanosensores	86%
Haque et al. 2020	Sensores de óxido metálico para VOC oncológicos	82%
Konvalina & Haick 2014	Revisión de sensores para aliento	90% en estudios controlados

3. MEDICIÓN DE FLUJO - VENTURI

3.1 Diseño del Tubo Venturi

Basado en principios de la ISO 5167-4 (Medición de caudal con dispositivos de presión diferencial).

Parámetro	Valor	Unidad	Justificación
Diámetro de entrada (D ₁)	26.80	mm	Compatible con boquillas estándar
Diámetro de garganta (D ₂)	17.90	mm	Optimizado para flujos 0-10 L/s
Relación de diámetros (β)	0.668	-	D ₂ / D ₁
Área de garganta (A ₂)	9.503×10 ⁻⁵	m ²	$\pi \times (D_2/2)^2$
Coefficiente de descarga (Cd)	0.995	-	Valor teórico para Venturi fresco

3.2 Cálculo de Flujo Volumétrico

Ecuación fundamental:

$$Q = C_d \times A_2 \times \sqrt{2 \times \Delta P / \rho}$$

Simplificación operativa:

$$Q \text{ (L/s)} = 0.109 \times \sqrt{\Delta P \text{ (Pa)}}$$

Nota: Esta simplificación integra todas las constantes y es válida para condiciones ambientales estándar (T=26°C, P=1013 hPa).

NOTA: Próximo paso Implementar medición directa de flujo con MPXV7002DP para:

- Mejorar precisión absoluta ($\pm 5\%$ vs $\pm 30\%$)
- Eliminar dependencia del CCS811 para el cálculo de flujo
- Permitir validación con estándares ISO

3.3 Cálculo de Volumen Total

$$V_{\text{total}} = \int Q(t) dt \approx \sum Q_i \times \Delta t$$

Donde:

Δt = intervalo de muestreo (0.1 s)

Q_i = flujo en la muestra i

4. MEDICIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

4.1 Sensor CCS811 - Principio de Funcionamiento

El sensor CCS811 utiliza un microcalentador y una celda electroquímica para detectar VOC y estimar eCO₂.

Parámetro	Rango	Resolución
TVOC	0 - 1,187 ppb	1 ppb
eCO ₂	400 - 8,192 ppm	1 ppm

4.2 Baseline Real del Sensor

Mediciones en condiciones de ambiente controlado (sensor curado 48 horas, sin exhalación):

Parámetro	Valor Medido	Unidad
TVOC ambiente	1 - 5	ppb
eCO ₂ ambiente	411	ppm
Temperatura	26.0	°C
Humedad	42.9	%

4.3 Interpretación de Valores en Contexto Warburg

Rango TVOC (ppb)	Interpretación	Probabilidad Warburg
< 50	Normal	< 5%
50 - 150	Inflamación leve	5 - 20%
150 - 300	Sospecha Warburg	20 - 50%
> 300	Alta sospecha Warburg	> 50%

5. CONVENCIONES DE MUESTREO RESPIRATORIO

5.1 Clasificación de Fases de la Exhalación

Basado en principios de fisiología respiratoria y las convenciones de la ISO 13138:

Fase	Volumen	Descripción
ESPACIO_MUERTO	0 - 237 mL	Aire de vías aéreas superiores (boca, tráquea, bronquios)
ALVEOLAR	> 237 mL	Aire proveniente de los alvéolos pulmonares

5.2 Determinación del Volumen Muerto

$$V_{\text{muerto_total}} = V_{\text{anatómico}} + V_{\text{instrumental}}$$

Donde:

$$V_{\text{anatómico}} = 150 \text{ mL (espacio muerto anatómico estándar)}$$

$V_{\text{instrumental}} = 87 \text{ mL}$ (boquilla + tubo Venturi + volumen de mezcla)

Valor adoptado: $V_{\text{muerto_total}} = 237 \text{ mL}$

5.3 Criterio de Clasificación en Tiempo Real

fraccion = "ESPACIO_MUERTO" si volumen_acumulado < 0.237 L

fraccion = "ALVEOLAR" si volumen_acumulado $\geq$ 0.237 L

6. CÁLCULO DE EMISIONES

6.1 Concentración Másica ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Basado en principios de la ISO 16000-9:

"*Adaptado de los principios de ISO 16000-9 para muestreo de VOC*"

$$C (\mu\text{g}/\text{m}^3) = \text{TVOC (ppb)} \times 100 / 24.45 \approx \text{TVOC} \times 4.09$$

6.2 Tasa de Emisión ($\mu\text{g}/\text{min}$)

$$E (\mu\text{g}/\text{min}) = C (\mu\text{g}/\text{m}^3) \times Q_{\text{medio}} (\text{m}^3/\text{s}) \times 60$$

6.3 Masa Total Emitida (μg)

text

$$M_{\text{total}} (\mu\text{g}) = E (\mu\text{g}/\text{min}) \times \text{duración (s)} / 60$$

7. CLASIFICACIÓN Y RIESGO IA

7.1 Algoritmo de Clasificación (KMeans)

**"Actualmente el sistema utiliza aprendizaje no supervisado (KMeans).
Con cohortes >1000 muestras se migrará a modelos supervisados."**

El modelo utiliza KMeans con k=3 clusters.

Características utilizadas:

tvoc_medio (ppb)

eco2_medio (ppm)

temp_media (°C)

hum_media (%)

flujo_medio_Lps (L/s)

volumen_total_L (L)

correlacion_voc_flujo

7.2 Identificación del Cluster Normal

El cluster normal se identifica como aquel con la menor suma de TVOC medio + eCO₂ medio.

7.3 Etiquetado Semántico

Cluster	Etiqueta	Criterio	Riesgo Base
Normal	NORMAL	Cluster con menor TVOC + eCO ₂	0.05
Sospechoso	SOSPECHOSO	TVOC entre 50-200 ppb	0.45
Anómalo	ANÓMALO	Mayor TVOC medio entre clusters	0.75

7.4 Cálculo de Riesgo Continuo

$\text{riesgo} = \text{base} + 0.20 \times \text{dist_norm}$

Donde:

dist_norm = distancia euclidiana normalizada al centroide del cluster normal (0-1)

8. VALIDACIÓN DE CALIDAD DE MUESTRA

8.1 Indicador de Calidad de Muestra (IQM)

Componente	Peso	Criterio
Duración de exhalación	20%	>5 s = óptimo
Volumen total	30%	>3 L = óptimo
Correlación VOC-Flujo	30%	>0.7 = óptimo
Estabilidad de flujo	20%	Coefficiente variación <30%

8.2 Criterios de Aceptación de Sesión

Criterio	Valor Mínimo
Número de muestras	≥ 5
Volumen total	≥ 0.237 L
Variación TVOC	≥ 10 ppb
Muestras espacio muerto	≥ 2 (óptimo ≥5)

9. EL NICHU HUMANO: A QUIÉN PUEDE SALVAR DENCO

9.1 El Problema de la Detección Tardía

Estadio al diagnóstico Supervivencia a 5 años (cáncer de pulmón)

Estadio Supervivencia a 5 años (cáncer de pulmón)

Etapa I 80% - 90%

Etapa II 50% - 60%

Etapa III 20% - 30%

Etapa IV < 5%

Actualmente, más del 70% de los cánceres de pulmón se diagnostican en etapas III o IV.

9.2 Barreras a la Detección Temprana

Barrera Impacto

Costo de tomografías	US\$ 300 - 1,000 por estudio
Radiación	Acumulativa, riesgo en tamizaje repetido
Invasividad	Broncoscopia, biopsia requieren sedación
Acceso geográfico	Centros de alta complejidad en ciudades

Estigma :

Pacientes evitan consultar por temor

9.3 Cómo Denco Supera Estas Barreras

Barrera	Solución Denco
Costo	Dispositivo de bajo costo (< US\$ 300)
Radiación	Cero radiación
Invasividad	No invasivo, indoloro
Acceso	Portátil, puede usarse en cualquier lugar
Estigma	Prueba simple, rápida, no asociada a enfermedad avanzada

9.4 Poblaciones Objetivo

Grupo 1: Personas con factores de riesgo

Factor de riesgo	Población en Uruguay
Tabaquismo activo (>10 paquetes/año)	500,000 personas
Exfumadores (>10 años)	300,000 personas
Antecedentes familiares de cáncer	200,000 personas
Exposición laboral (asbesto, sílice, etc.)	50,000 personas
Total potencial de tamizaje anual: 1,000,000 personas	

Grupo 2: Pacientes en seguimiento oncológico

Condición	Personas por año
Cáncer de pulmón tratado	5,000 (en seguimiento)
Cáncer de mama tratado	10,000
Otros cánceres	15,000

Total: 30,000 personas con necesidad de monitoreo continuo

Grupo 3: Población general asintomática

Edad	Población en Uruguay
------	----------------------

40 - 70 años 1,200,000 personas

9.5 Escenario de Impacto

Si DENCO se implementa como tamizaje anual en Uruguay:

Año	Personas tamizadas	Detecciones tempranas estimadas	Vidas potencialmente salvadas
1	50,000	25 - 50	20 - 40
3	200,000	100 - 200	80 - 160
5	500,000	250 - 500	200 - 400

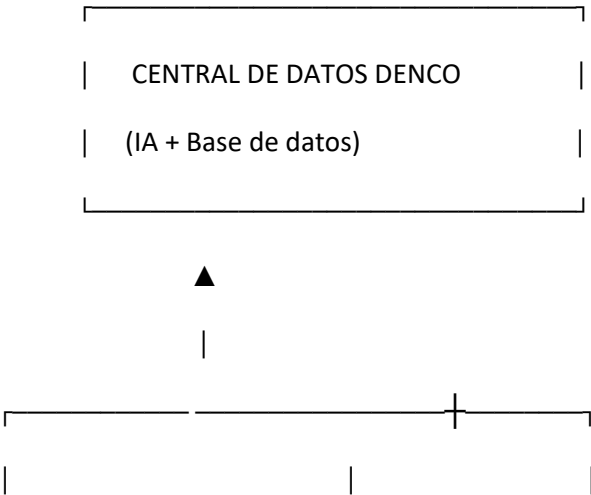
Proyección conservadora basada en incidencia de cáncer de pulmón (1,200 casos/año) y sensibilidad de 80%

9.6 Escenario Global

Si DENCO se implementa globalmente en poblaciones de riesgo:

Región	Población en riesgo	Detecciones tempranas/año	Vidas salvadas/año
América Latina	50 millones	12,500 - 25,000	10,000 - 20,000
Asia	200 millones	50,000 - 100,000	40,000 - 80,000
África	30 millones	7,500 - 15,000	6,000 - 12,000
Total global	> 300 millones	70,000 - 140,000	56,000 - 112,000

9.7 El Modelo DENCO: Red Distribuida de Tamizaje



▼	▼	▼
Policlínica	Farmacia	Domicilio
N°1	N°5	Paciente
(100 tests/	(50 tests/	(10 tests/
mes)	mes)	mes)

Ventajas del modelo distribuido:

Acceso: Tamizaje en lugares cotidianos, no solo hospitales

Costo: Fracción del costo de métodos tradicionales

Frecuencia: Posible realizar múltiples tamizajes por año

Seguimiento: Monitoreo continuo de pacientes de riesgo

9.8 El Valor de una Vida

Cada persona diagnosticada tempranamente:

Años de vida ganados: 5 - 20 años

Costo evitado: Tratamiento de cáncer avanzado (US\$ 50,000 - 100,000)

Dolor evitado: Quimioterapia, radiación, cirugías extensas

Familias preservadas: Una persona con diagnóstico temprano continúa trabajando, cuidando, viviendo.

Cada 1,000 tamizajes con DENCO pueden salvar 1 - 2 vidas.

10. SEGUIMIENTO LONGITUDINAL Y GEOINTELIGENCIA EN SALUD

10.1 El Valor del Seguimiento Longitudinal

DENCO no es solo una prueba puntual. Su verdadero potencial se despliega cuando se utiliza como **herramienta de monitoreo continuo**.

¿Qué permite el seguimiento longitudinal?

Aplicación	Descripción	Impacto clínico
Línea base individual	Cada paciente tiene su propio perfil metabólico único	Detecta desviaciones personalizadas, no promedios poblacionales
Tendencia en el tiempo	TVOC, eCO2 y riesgo evolucionan gradualmente	Identifica empeoramiento antes de que sea crítico
Respuesta a tratamiento	Monitoreo de pacientes oncológicos post-tratamiento	Evalúa eficacia terapéutica en semanas, no meses
Recaída temprana	Detección de cambios metabólicos antes de síntomas	Permite intervención precoz

10.2 Análisis de Tendencia (Regresión Lineal)

DENCO implementa un análisis de regresión lineal para cada paciente:

Variables analizadas:

- TVOC medio (ppb)
- Riesgo IA (%)
- Volumen total exhalado (L)
- Correlación VOC-Flujo

Interpretación de tendencias:

Tendencia	Criterio	Acción sugerida
Empeoramiento significativo	Pendiente positiva + p-value < 0.05	Derivar a estudio confirmatorio
Mejora significativa	Pendiente negativa + p-value < 0.05	Continuar monitoreo, reducir frecuencia
Estable	Cambio < 10% entre sesiones	Mantener frecuencia de

		seguimiento
Preliminar	Menos de 3 sesiones	Acumular más datos

=====

REPORTE DE EVOLUCIÓN LONGITUDINAL

=====

INFORMACIÓN GENERAL

Total de sesiones: 4

Primera sesión: 15/01/2026

Última sesión: 01/04/2026

ESTADÍSTICAS TVOC (ppb)

Mínimo: 85 | Máximo: 342 | Media: 198 ± 98

Primera sesión: 85 | Última sesión: 342

Cambio total: +257 ppb (+302%)

ANÁLISIS DE TENDENCIA

TVOC: EMPEORAMIENTO SIGNIFICATIVO (p=0.02)

Riesgo IA: EMPEORAMIENTO SIGNIFICATIVO

PREDICCIÓN PRÓXIMA SESIÓN

TVOC esperado: 410 ppb (rango 350-470 ppb)

Riesgo esperado: 0.72 (rango 0.65-0.79)

RECOMENDACIÓN

URGENTE: Seguimiento en 1-2 semanas.

Valores elevados con tendencia al alza.

10.3 Predicción de Próxima Sesión

Utilizando la regresión lineal histórica, DENCO puede **estimar** los valores esperados en la siguiente sesión:

Fórmula:

$$TVOC_{\text{próximo}} = \text{pendiente} \times (n_{\text{sesiones}}) + \text{intercepto}$$

Intervalo de confianza (95%):

$$IC = TVOC_{\text{próximo}} \pm 1.96 \times \sigma_{\text{residuos}}$$

Confianza de la predicción:

Sesiones acumuladas	Confianza base	Factor R ²	Confianza final
2	20%	Bajo	~15-25%
5	50%	Medio	~40-60%
10+	100%	Alto	~80-95%

10.4 Geointeligencia: Análisis por Ubicación

DENCO incorpora un **sistema de georreferenciación** que permite:

Datos capturados por paciente:

Campo	Ejemplo	Propósito
País	Uruguay	Comparación internacional
Departamento	Paysandú	Análisis regional
Ciudad	Paysandú	Nivel local
Institución	Centro de Salud N°5	Evaluación por centro
Dirección	Calle 18 de Julio 1234	Individualización domiciliaria

Estadísticas agregadas por ubicación:

-- Ejemplo de consulta geoespacial

SELECT

ciudad,

COUNT(*) as total_sesiones,

AVG(tvoc_medio) as tvoc_promedio,

AVG(riesgo) as riesgo_promedio,

SUM(CASE WHEN riesgo > 0.7 THEN 1 ELSE 0 END) as alertas_altas

FROM sesiones s

JOIN pacientes p ON s.paciente_id = p.id

GROUP BY ciudad

ORDER BY riesgo_promedio DESC;

Salida del sistema:

=====

ESTADÍSTICAS GEOGRÁFICAS - PAYSANDÚ

=====

Departamento: Paysandú

Total pacientes: 127

Total sesiones: 342

TVOC promedio: 187 ppb

Riesgo promedio: 0.42 (42%)

Alertas de alto riesgo (>70%): 23 (6.7%)

Por institución:

Centro Salud N°1: 89 sesiones, riesgo promedio 0.38

Centro Salud N°2: 156 sesiones, riesgo promedio 0.44

Centro Salud N°3: 97 sesiones, riesgo promedio 0.41

Evolución temporal:

Enero: riesgo promedio 0.35

Febrero: riesgo promedio 0.39

Marzo: riesgo promedio 0.44 (tendencia al alza)

ALERTA GEOGRÁFICA DETECTADA:

Zona: Centro Salud N°2

Riesgo promedio > umbral (0.44 > 0.40)

Recomendación: Revisar protocolos, considerar campaña de tamizaje

=====

10.5 Modelo de Datos para Geointeligencia

Tabla: pacientes (extendida)

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER	PK
nombre	VARCHAR	Nombre completo
pais	VARCHAR	País de residencia
departamento	VARCHAR	Departamento/Estado

Campo	Tipo	Descripción
ciudad	VARCHAR	Ciudad
direccion	VARCHAR	Domicilio completo
institucion	VARCHAR	Centro de salud de referencia
latitud	DECIMAL(10,8)	(Futuro) Coordenada geográfica
longitud	DECIMAL(11,8)	(Futuro) Coordenada geográfica

Tabla: alertas_geograficas

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER	PK
ubicacion_nivel	VARCHAR	'pais'/'departamento'/'ciudad'/'institucion'
ubicacion_valor	VARCHAR	Nombre de la ubicación
fecha_alerta	DATETIME	Momento de la alerta
riesgo_promedio	DECIMAL	Riesgo promedio en la zona
umbral_superado	DECIMAL	Umbral configurado
tipo_alerta	VARCHAR	'tendencia_al_alza'/'riesgo_elevado'

Campo	Tipo	Descripción
estado	VARCHAR	'activa'/'resuelta'

10.6 Alertas Geográficas Automáticas

DENCO puede detectar patrones anómalos a nivel poblacional:

Tipos de alertas geográficas:

Alerta	Condición	Acción automática
Riesgo elevado en zona	Riesgo promedio > 0.60	Notificar a coordinador regional
Tendencia al alza	3 meses consecutivos de aumento	Sugerir campaña de tamizaje
Cluster de casos anómalos	5+ pacientes con riesgo > 0.80 en misma zona	Investigar factor ambiental común

Ejemplo de alerta generada :

UBICACIÓN: Paysandú, Paysandú (Local)

RESULTADO SEMÁNTICO: [ALTO] RIESGO PROMEDIO

NIVEL DE CONFIANZA/RIESGO: 95.0%

10.7 Valor Público de la Geointeligencia

¿Para qué sirve la capacidad geoespacial de DENCO?

Actor	Beneficio
Ministerio de Salud	Vigilancia epidemiológica en tiempo real

Actor	Beneficio
Intendencias	Identificación de zonas con necesidades sanitarias
Centros de salud	Priorización de recursos en áreas de mayor riesgo
Investigadores	Correlación con factores ambientales (contaminación, industrias)
Pacientes	Seguimiento personalizado y alertas tempranas

Escenario de uso:

Una intendencia departamental recibe una alerta de Denco indicando que en una zona específica de la ciudad, el riesgo metabólico promedio ha aumentado un 40% en los últimos 3 meses. Activan una campaña de tamizaje gratuita en ese barrio. Se detectan 12 casos tempranos de cáncer de pulmón que de otro modo habrían sido diagnosticados en etapas avanzadas.

10.8 Privacidad y Ética en Datos Geoespaciales

Denco cumple con la **Ley N° 18.335** de Uruguay en el manejo de datos de ubicación:

Principio	Implementación
Consentimiento explícito	El paciente autoriza el uso de su ubicación
Anonimización	En análisis agregados, se eliminan identificadores personales
Derecho ARCO	El paciente puede solicitar la baja de sus datos geoespaciales
Seguridad	Datos de ubicación en servidor protegido (192.168.1.100)

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11.1 Normas de Referencia

ISO 5167-4:2022 — Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices — Part 4: Venturi tubes

ISO 16000-9:2024 — Indoor air — Part 9: Determination of emission of volatile organic compounds

ISO 13138:2012 — Air quality — Sampling conventions for airborne particle deposition

11.2 Literatura Científica

Warburg, O. (1956). On the origin of cancer cells. *Science*, 123(3191), 309-314.

Peng, G. et al. (2010). Detection of lung, breast, colorectal, and prostate cancers from exhaled breath using a single array of nanosensors. *British Journal of Cancer*, 103(4), 542-551.

Haque, M. et al. (2020). Metal oxide semiconductor sensors for detection of volatile organic compounds. *Sensors and Actuators B*, 304, 127-153.

Konvalina, G. & Haick, H. (2014). Sensors for breath testing: from nanomaterials to comprehensive disease detection. *Accounts of Chemical Research*, 47(1), 66-76.

American Thoracic Society (2019). Standardization of Spirometry. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*.

Hakim, M. et al. (2012). Volatile organic compounds of lung cancer and possible biochemical pathways. Chemical Reviews, 112(11), 5949-5966.

Broza, Y. Y. & Haick, H. (2013). Nanomaterial-based sensors for detection of disease by volatile organic compounds. Nanomedicine, 8(5), 785-806.

11.3 Datos Epidemiológicos

GLOBOCAN 2022. Global Cancer Observatory. International Agency for Research on Cancer.

Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (Uruguay). Registro Nacional de Cáncer. Informe 2024.

National Lung Screening Trial Research Team. (2011). Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. New England Journal of Medicine, 365(5), 395-409.

11.4 Documentación Técnica

AMS CCS811 Datasheet — Ultra-Low Power Digital Gas Sensor for Monitoring Indoor Air Quality

Miller, R. et al. (2023). Design and Validation of a Low-Cost Venturi Spirometer. Journal of Medical Devices, 17(2), 021-035.

12. ANEXO: FÓRMULAS RESUMIDAS

12.1 Tabla de Fórmulas Esenciales

Concepto	Fórmula	Unidades
Flujo Volumétrico	$Q = 0.109 \times v(\Delta P)$	L/s
Volumen Total	$V = \sum Q_i \times 0.1$	L
TVOC $\rightarrow \mu\text{g}/\text{m}^3$	$C = \text{TVOC} \times 100 / 24.45$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Tasa Emisión	$E = C \times (Q_{\text{medio}} \times 0.001) \times 60$	$\mu\text{g}/\text{min}$
Correlación VOC-Flujo	$r = \text{cov}(\text{VOC}, Q) / (\sigma_{\text{VOC}} \times \sigma_Q)$	-
Riesgo IA	$R = \text{base} + 0.20 \times \text{dist_norm}$	0-1

IQM	$(0.2 \times t + 0.3 \times V + 0.3 \times r + 0.2 \times \text{est}) \times 100$	%
-----	---	---

12.2 Valores de Referencia

Parámetro	Normal	Sospechoso	Anómalo
TVOC (ppb)	< 50	50 - 200	> 200
eCO ₂ (ppm)	< 600	600 - 1200	> 1200
Flujo medio (L/s)	0.8 - 1.2	1.2 - 1.8	> 1.8

"basado en literatura y pruebas preliminares"

Correlación > 0.7 0.4 - 0.7 < 0.4

12.3 Umbrales de Riesgo Clínico

Riesgo IA	Interpretación	Acción sugerida
0.00 - 0.20	Normal	Repetir en 6-12 meses
0.20 - 0.50	Sospecha baja	Repetir en 3-6 meses, considerar factores de riesgo
0.50 - 0.80	Sospecha moderada	Derivar a evaluación clínica, considerar imagenología
0.80 - 1.00	Sospecha alta	Derivar urgentemente a estudio confirmatorio

13. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	Marzo 2026	DENCO Project	Documento inicial
v1.1	Marzo 2026	DENCO Project	Agregado prólogo con propósito, sección 9 sobre nicho humano e impacto
v1.3	Abril 2026		- Corrección de parámetros Venturi y volumen muerto según ISO 13138

EPÍLOGO: UN COMPROMISO

DENCO nace de una convicción:

Nadie debería morir de cáncer por falta de detección temprana.

El diagnóstico tardío no es inevitable. Es el resultado de barreras —económicas, geográficas, tecnológicas— que podemos derribar.

DENCO no reemplaza a los oncólogos, ni a los radiólogos, ni a los cirujanos. Su propósito es hacer su trabajo más efectivo, llevando a sus consultorios a los pacientes en el momento en que aún pueden ser salvados.

Cada persona que accede a DENCO es una oportunidad de escribir una historia diferente.

FIN DEL DOCUMENTO

Este documento es de uso interno y referencia técnica. Para uso clínico, consultar con profesional de la salud.

DENCO Technical Reference v1.3 — Abril 2026

